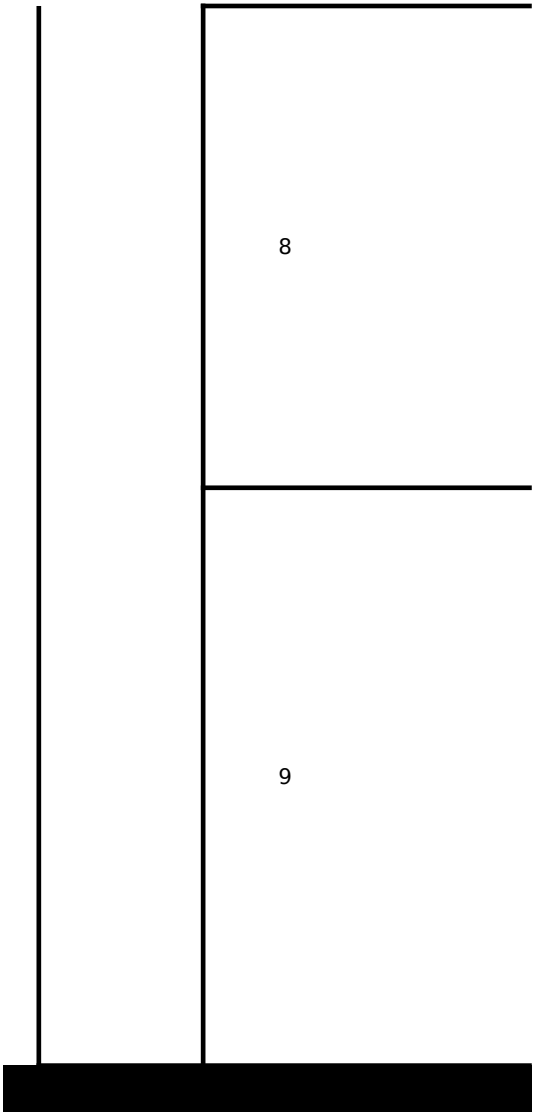


New Featrues

version	순번	category
6.5	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	



6.6

1

2

When creating a user-defined function, you can specify the attribute EXECUTE ON INITPLAN to indicate that the function contains an SQL function. When possible, Greenplum Database handles the function on the master instance in the following manner:

1. First, Greenplum Database executes the function as part of an InitPlan node on the master instance and holds the function output temporarily.
2. Then, in the MainPlan of the query plan, the function is called in an EntryDB (a special query executor (QE) that runs on the master instance). The function is not executed in the MainPlan.

사용자 정의 함수를 작성할 때, **EXECUTE ON INITPLAN** 속성을 지정하여 함수에 세그먼트 인스턴스에 쿼리를 디스패치하는 **SQL** 명령이 포함되어 있으며 Greenplum Database는 이 인스턴스의 기능을 처리한다.

1. 먼저 **Greenplum Database**는 마스터 인스턴스의 **InitPlan** 노드의 일부로 기능을 실행하고 일시적으로 함수 출력을 유지한다.
2. 그런 다음, 쿼리 계획의 메인플랜에서는, 기능을 **EntryDB**(마스터 인스턴스에서 실행되는 특별 쿼리 실행자(QE))에서 호출하고, **Greenplum Database**는

GPORCA introduces a new costing model for bitmap indexes. The new model is designed to choose faster, bitmap nested loop joins instead of hash joins. To enable this model, set the configuration parameter:

```
set optimizer_cost_model = experimental
```

The optimizer_cost_model parameter is required only during the Beta test period for this cost model. After further testing and validation, this parameter will be removed.

GPORCA는 비트맵 인덱스에 새로운 비용 모델을 도입한다. 새로운 모델은 해시 조인 대신 더 빠른 비트맵 내포 루프 조인을 선택하도록 설계되었다. 새로운 비용 모델을 사용하려면 다음 설정을 적용한다.

```
set optimizer_cost_model = experimental
```

'optimizer_cost_model' 매개변수는 이 비용 모델에 대한 베타 테스트 기간 동안에만 필요하다. 추가 테스트 및 검증 후 새로운 비용 모델이 기본적으로 활성화된다.

Greenplum Database includes the server configuration parameter 'plan_cache_mode' that controls whether a prepared statement (either custom or generic) is cached. Custom plans are created for each execution using its specific set of parameter values, while generic plans do not rely on the parameters. By setting this parameter, you can control whether a prepared statement is cached. If the prepared statement has no parameters, a generic plan is always used. The allowed values are auto (the default), custom, and generic.

Greenplum Database에는 준비된 문장(예: **PL/pgSQL**에 의해 명시적으로 작성되거나 암묵적으로 생성된 문장)을 'custom plan' 또는 'generic plan'을 사용하여 각 실행에 대해 작성되며, 'generic plan'은 매개변수 값에 의존하지 않고 실행 전반에 걸쳐 재사용될 수 있다. 준비된 문장에 매개변수가 없는 경우, 항상 'generic plan'이 사용되며, 준비될 때 고려되지 않는다.

PXF version 5.11.1 is included, which introduces new and changed features and bug fixes

The s3 external table protocol automatically recognizes and uncompresses as deflate format any file that it reads that has a .deflate extension.

s3 외부 테이블 프로토콜은 **.deflate** 확장자가 있는 파일을 읽은 모든 파일을 **deflate** 형식으로 자동 인식하여 압축을 푼다.

Greenplum Database introduces the Greenplum R Client Beta, an interactive in-database data analytics tool. Refer to the Greenplum Database Beta Features page for more information. This feature is currently a Beta feature, and is not supported for production environments.

Greenplum Database는 대화형 데이터베이스 내 데이터 분석 툴인 **Greenplum R Client Beta**를 소개한다. 이 도구에 대한 설치 및 사용 정보는 **Greenplum R Client Beta** 페이지를 참조한다.

gpload adds the --max_retries option to specify the number of times the utility attempts to connect to Greenplum Database after a connection failure.

gpload는 **--max_retries** 옵션을 추가하여 연결 시간 초과 후 유틸리티가 **Greenplum** 데이터베이스에 연결을 시도하는 횟수를 지정할 수 있다. 기본값인 0은 무한히 시도한다.

Greenplum Database introduces PL/Container version 3.0 Beta, which:

- Provides support for the new GreenplumR interface.
- Reduces the number of processes created by PL/Container, in order to save system resources.
- Supports more containers running concurrently.
- Includes improved log messages to help diagnose problems.

PL/Container 3 is currently a Beta feature, and is not supported for production environments. It provides only an R Docker image for example.

Greenplum Database는 PL/Container 버전 3.0 베타 버전을 도입하며, 다음과 같은 기능을 제공한다.

- 새로운 **GreenplumR** 인터페이스 지원
- 시스템 자원을 절약하기 위해 **PL/Container**에서 생성되는 프로세스 수 감소
- 동시에 실행되는 더 많은 컨테이너 지원
- 문제 진단에 도움이 되는 개선된 로그 메시지 포함

PL/Container 3은 현재 베타 기능이며, 프로덕션 환경에서는 지원되지 않는다. 그것은 기능 실행을 위한 R 도커 이미지만 제공한다. Python 이미지는 아직 사용

PL/컨테이너 3과 관련된 설치 변경 사항은 PL/컨테이너 언어를 참조하십시오.

PXF includes the following new and changed features:

- PXF provides a restart command to stop, and then restart, all PXF server instances in the cluster.
- The pxf [cluster] sync command now recognizes a [-d | --delete] option. When specified, PXF deletes files on the remote host(s) that are no longer in the cluster.
- PXF supports filter predicate pushdown for Parquet data that you access with the Hadoop and Object Store Connectors. Parquet Data is pushed down to the remote host(s) for processing.
- PXF includes improvements to error handling and error surfacing.
- PXF bundles newer guava and Google Cloud Storage hadoop2 libraries.
- The PXF pxf-log4j.properties template file updates a log filter and changes the level from INFO to WARN.
- PXF removes unused and default Tomcat applications and files, hardening its default Tomcat security.
- PXF no longer requires a \$JAVA_HOME setting in gpadmin's .bashrc file on the master, standby master, and segment hosts. You can now use the default Java installation.

PXF에는 다음과 같은 새로운 기능과 변경된 기능이 포함되어 있다.

- **PXF는 클러스터에 있는 모든 PXF 서버 인스턴스를 중지했다가 재시작하는 재시작 명령을 제공한다.**
- **pxf [cluster] sync 명령은 이제 [-d | --delete] 옵션을 인식한다. 지정 시, PXF는 의 PXF 사용자 구성에 없는 원격 호스트에서 파일을 삭제함 Greenplum Database에서 삭제한다.**
- **PXF는 Hadoop 및 Object Store Connector로 액세스하는 Parquet 데이터에 대해 필터 조건자 푸시다운을 지원한다. PXF에서 Parquet 데이터 유형을 지원한다.**
- **PXF는 오류 처리 및 오류 표면화의 개선을 포함한다.**
- **PXF는 새로운 guava와 Google Cloud Storage 하둡2 라이브러리를 번들로 묶는다.**
- **PXF pxf-log4j.properties 템플릿 파일은 로그 필터를 업데이트하고 수준을 INFO에서 WARN으로 변경한다.**
- **PXF는 사용되지 않거나 기본 Tomcat 애플리케이션 및 파일을 제거하여 기본 Tomcat 보안을 강화한다.**
- **PXF에 마스터, 대기 마스터 및 세그먼트 호스트에 있는 gpadmin의 .bashrc 파일의 홈 설정에서 더 이상 \$JAVA_HOME가 필요하지 않음. 이제 PXF 초기화**

For the CREATE EXTERNAL TABLE command, the LOG ERRORS clause now supports the PERSISTENTLY keyword. The LOG ERRORS clause with LOG ERRORS PERSISTENTLY, the log data persists after the external table is dropped.

If you use the 'PERSISTENTLY' keyword, you must install the functions that manage the persistent error log information.

For information about the error log information and built-in functions for viewing and managing error log information, see See CREATE EXTERNAL TABLE.

CREATE EXTERNAL TABLE 명령어에서 LOG ERRORS 절에 PERSISTENTLY 키워드를 지원한다. LOG ERRORS 절에는 형식 오류가 있는 외부 테이블 데이터는 계속 유지된다. 만일 PERSISTENTLY 키워드를 사용할 경우 영구 오류 로그 정보를 관리하는 함수를 설치해야 한다. 오류 로그 정보 및 오류 로그 정보 보기

PXF version 5.11.2 is included, which introduces these changes:

- PXF no longer validates the JDBC BATCH_SIZE write option during a read operation.
- PXF bundles a newer jackson-databind library.
- PXF removes references to the unused pxf-public.classpath file. This in turn removes spurious WARNING: Failed to read classpath file messages.
- PXF now bundles Tomcat version 7.0.100.

PXF 버전 5.11.2는 다음과 같은 변경사항을 도입한다.

- **PXF는 읽기 작업 중에 더 이상 JDBC BATCH_SIZE 쓰기 옵션의 유효성을 검사하지 않는다.**
- **PXF는 새로운 JACKSON-DATABIND를 번들로 묶는다.**
- **PXF가 사용되지 않는 pxf-public.classpath 파일에 대한 참조를 제거함 이렇게 하면 가짜 'WARNING: Classpath file ...' 로그 메시지가 제거된다.**
- **PXF는 이제 Tomcat 버전 7.0.100을 번들로 묶는다.**

TEST

[illegible]

1000000

